



Краткое руководство по RDF 1.1

Записка рабочей группы W3C 24 июня 2014 года

Эта версия:

<http://www.w3.org/TR/2014/NOTE-rdf11-primer-20140624/>

Последняя опубликованная версия:

<http://www.w3.org/TR/rdf11-primer/>

Предыдущая версия:

<http://www.w3.org/TR/2014/NOTE-rdf11-primer-20140225/>

Последняя Рекомендация:

<http://www.w3.org/TR/rdf-primer>

Редакторы:

[Гус Шрайбер, Амстердамский университет](#)

[Ив Раймон, BBC](#)

Предыдущие редакторы:

Фрэнк Манола

Эрик Миллер

Брайан Макбрайд

Пожалуйста, проверьте [исправления](#) на наличие ошибок или проблем, о которых стало известно после публикации.

Этот документ также доступен в не нормативном формате: [перевод на японский](#)

[Авторские права](#) © 2003–2014 [W3C](#)® ([MIT](#), [ERCIM](#), [Keio](#), [Beihang](#)), Все права защищены. [W3C](#), [ответственность](#), [товарный знак](#) и [использование документа](#) подпадают под действие правил.

Аннотация

Этот учебник призван дать читателю базовые знания, необходимые для эффективного использования RDF. В нем представлены основные понятия RDF и приведены конкретные примеры использования RDF. Разделы 3–5 можно использовать как краткое введение в ключевые элементы RDF. Изменения между RDF 1.1 и RDF 1.0 (версия 2004 года) кратко описаны в отдельном документе: «Что нового в RDF 1.1» [[RDF11-NEW](#)].

Статус этого документа

В этом разделе описывается статус этого документа на момент его публикации. Этот документ могут заменять другие документы. Список текущих публикаций [W3C](#) и последнюю редакцию этого технического отчета можно найти в [индексе W3C](#) по адресу <http://www.w3.org/TR/>.

Этот документ является частью пакета документов RDF 1.1. Это информационная заметка о ключевых понятиях RDF. Для получения нормативной спецификации RDF 1.1 читателю следует обратиться к документу RDF 1.1. «Понятия и абстрактный синтаксис» [[RDF11-CONCEPTS](#)]. В этот документ внесены некоторые незначительные редакционные [исправления](#) по сравнению с версией от февраля 2014 года.

Этот документ был опубликован [Рабочей группой по RDF](#) в качестве заметки Рабочей группы. Если вы хотите оставить комментарий к этому документу, пожалуйста, отправьте его по адресу public-rdf-comments@w3.org ([подписаться](#), [архивы](#)). Мы будем рады любым комментариям.

Публикация в качестве заметки рабочей группы не означает одобрения со стороны [W3C](#) членов организации. Это черновой вариант документа, который может быть обновлен, заменен или признан устаревшим другими документами в любое время. Некорректно ссылаться на этот документ как на нечто большее, чем незавершенную работу.

Этот документ был подготовлен группой, действующей в соответствии с [5 февраля 2004 г. W3C Политикой в отношении патентов](#). [W3C](#) ведет [публичный список всех раскрытий информации о патентах](#), сделанных в связи с результатами работы группы. На этой странице также приведены инструкции по раскрытию информации о патентах. Физическое лицо, которому действительно известно о патенте, который, по его мнению, содержит [Существенные пункты формулы изобретения](#), должно раскрыть информацию в соответствии с [разделом 6 Патентной политики W3C](#).

Содержание

1. Введение
2. Зачем использовать RDF?
3. Модель данных RDF
 - 3.1 Тройки
 - 3.2 IRI
 - 3.3 Литералы
 - 3.4 Пустые узлы
 - 3.5 Несколько графов
4. Словари RDF
5. Написание графов RDF
 - 5.1 Семейство языков RDF Turtle
 - 5.1.1 N-Triples

- 5.1.2 Turtle
- 5.1.3 TriG
- 5.1.4 N-Quads
- 5.2 JSON-LD
- 5.3 RDFa
- 5.4 RDF/XML
- 6. Семантика графов RDF
- 7. Данные RDF
- 8. Дополнительная информация
 - A. Благодарность
 - B. Изменения со времени предыдущей публикации
 - C. Список литературы
 - C.1 Информационные ссылки

1. Введение

Resource Description Framework (RDF) — это система для представления информации о [ресурсах](#). Ресурсами может быть что угодно, включая документы, людей, физические объекты и абстрактные понятия.

RDF предназначен для ситуаций, когда информация в Интернете должна обрабатываться приложениями, а не просто отображаться для пользователей. RDF предоставляет общую структуру для выражения этой информации, чтобы ее можно было передавать между приложениями без потери смысла. Поскольку это общая структура, разработчики приложений могут использовать доступные парсеры и инструменты обработки RDF. Возможность обмена информацией между различными приложениями означает, что информация может быть доступна не только тем приложениям, для которых она была изначально создана.

В частности, RDF можно использовать для публикации данных в интернете и создания между ними взаимосвязей. Например, при извлечении <http://www.example.org/bob#me> можно получить данные о Бобе, в том числе о том, что он знаком с Алисой, что подтверждается ее IRI (International Resource Identifier, «международный идентификатор ресурса»; подробнее см. [раздел 3.2](#)). При извлечении IRI Алисы можно получить больше данных о ней, в том числе ссылки на другие наборы данных о ее друзьях, интересах и т. д. Затем человек или автоматизированный процесс может переходить по таким ссылкам и собирать данные об этих различных объектах. Такое использование RDF часто называют связанными данными [[LINKED-DATA](#)].

Этот документ не является нормативным и не дает полного представления о RDF 1.1. Нормативные спецификации RDF можно найти в следующих документах:

- Документ, описывающий основные понятия, лежащие в основе RDF, а также абстрактный синтаксис ("Концепции и абстрактный синтаксис RDF") [[RDF11-CONCEPTS](#)]
- Документ, описывающий формальную теоретико-модельную семантику RDF ("Семантика RDF") [[RDF11-MT](#)]
- Спецификации форматов сериализации для RDF:
 - Turtle [[TURTLE](#)] и TriG [[TRIG](#)]
 - JSON-LD [[JSON-LD](#)] (на основе JSON)
 - RDFa [[RDFa-PRIMER](#)] (для встраивания в HTML)
 - N-Triples [[N-TRIPLES](#)] и N-Quads [[N-QUADS](#)] (линейные форматы обмена)
 - RDF/XML [[RDF11-XML](#)] (оригинальный синтаксис 2004 года, обновленный для RDF 1.1)
- Документ, описывающий схему RDF [[RDF11-SCHEMA](#)], которая представляет собой словарь для моделирования данных в формате RDF.

2. Зачем использовать RDF?

Ниже приведены различные примеры использования RDF, ориентированные на разные профессиональные сообщества.

- Добавление машиночитаемой информации на веб-страницы с использованием, например, популярного словаря [schema.org](#), что позволяет отображать их в расширенном формате в поисковых системах или автоматически обрабатывать с помощью сторонних приложений.
- Обогащение набора данных путем его объединения со сторонними наборами данных. Например, набор данных о картинах можно обогатить, связав их с соответствующими художниками в [Викиданных](#), что обеспечит доступ к широкому спектру информации о них и связанным ресурсам.
- Связывание каналов API, чтобы клиенты могли легко узнать, как получить доступ к дополнительной информации.
- Использование наборов данных, которые в настоящее время публикуются как связанные данные [[LINKED-DATA](#)], например для создания совокупностей данных по определенным темам.
- Создание распределенных социальных сетей путем связывания RDF-описаний людей на нескольких веб-сайтах.
- Предоставление соответствующего стандартам способа обмена данными между базами данных.
- Связывание различных наборов данных в рамках организации, позволяющее выполнять межсетевые запросы с помощью SPARQL [[SPARQL11-OVERVIEW](#)].

3. Модель данных RDF

3.1 Triples

RDF позволяет делать утверждения о ресурсах. Формат этих утверждений прост. Утверждение всегда имеет следующую структуру:

<подлежащее> <сказуемое> <дополнение>

Утверждение RDF выражает связь между двумя ресурсами. **Субъект** и **объект** представляют собой два связанных ресурса; **предикат** отражает характер их связи. Связь выражается в виде направления (от субъекта к объекту) и в RDF называется **свойством**. Поскольку утверждения RDF состоят из трех элементов, их называют **тройками**.

Вот примеры троек RDF (неформально выраженных на псевдокоде):

ПРИМЕР 1: Примеры триплетов (неофициальный вариант)

```
<Боб> <это> <человек>.  
<Боб> <друг> <Алисы>.  
<Боб> <родился> <4 июля 1990 года>.  
<Боб> <интересуется> <Моной Лизой>.  
<Мона Лиза> <была создана> <Леонардо да Винчи>.  
<видео 'La Joconde à Washington'> <посвящено> <Моне Лизе>
```

На один и тот же ресурс часто ссылаются в нескольких триплетах. В приведенном выше примере Боб является субъектом четырех триплетов, а «Мона Лиза» — субъектом одного и объектом двух триплетов. Возможность того, что один и тот же ресурс может быть субъектом в одном триплете и объектом в другом, позволяет находить связи между триплетами, что является важной частью возможностей RDF.

Мы можем визуализировать тройки в виде связанного **графа**. Графики состоят из узлов и дуг. Субъекты и объекты троек составляют узлы графика; предикаты образуют дуги. [На рис. 1](#) показан график, полученный из выборочных троек.

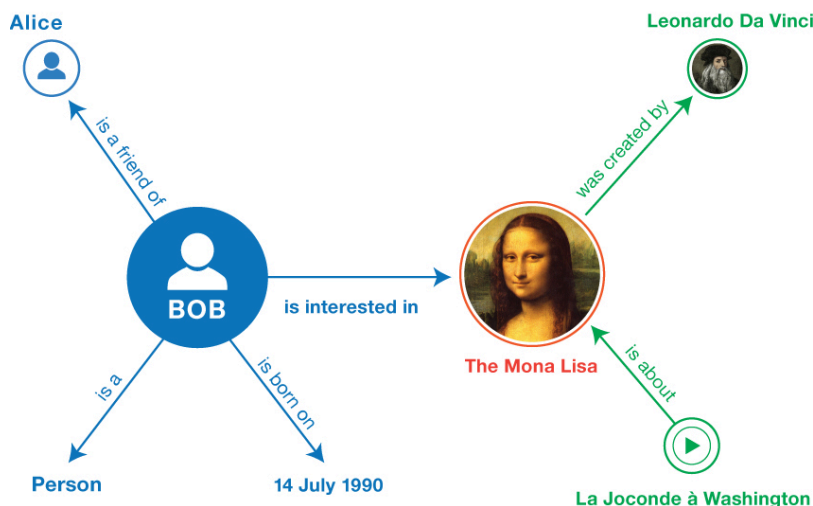


Рис. 1 Неформальный граф выборки триплетов

Получив такой граф, вы можете использовать SPARQL [\[SPARQL11-OVERVIEW\]](#) для поиска, например, людей, интересующихся картинами Леонардо да Винчи.

В этом разделе модель данных RDF описана в форме «абстрактного синтаксиса», то есть модели данных, не зависящей от конкретного синтаксиса (синтаксиса, используемого для представления троек, хранящихся в текстовых файлах). Разные конкретные синтаксисы могут создавать один и тот же граф с точки зрения абстрактного синтаксиса. Семантика графов RDF [\[RDF11-MT\]](#) определяется в терминах этого абстрактного синтаксиса. Конкретный синтаксис RDF представлен далее в [разделе 5](#).

В следующих трех подразделах мы рассмотрим три типа данных RDF, которые встречаются в тройках: IRI, литералы и пустые узлы.

3.2 IRI

Сокращение IRI расшифровывается как «международный идентификатор ресурса». [IRI](#) идентифицирует ресурс. URL-адреса (унифицированные указатели ресурсов), которые люди используют в качестве веб-адресов, являются одной из форм IRI. Другие формы IRI представляют собой идентификатор ресурса, не указывающий на его местоположение или способ доступа к нему. Понятие IRI является обобщением понятия URI (унифицированный идентификатор ресурса), позволяющим использовать в строке IRI символы, отличные от ASCII. Идентификаторы ресурсов указаны в RFC 3987 [\[RFC3987\]](#).

IRIs могут появляться в **всех трех позициях** триплета.

Как уже упоминалось, IRI используются для идентификации таких ресурсов, как документы, люди, физические объекты и абстрактные понятия. Например, IRI Леонардо да Винчи в [DBpedia](#) выглядит так:

```
http://dbpedia.org/resource/Leonardo\_da\_Vinci
```

IRI для видео [INA](#) о «Моне Лизе» под названием «Джоконда в Вашингтоне» в [Europeana](#):

```
http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619
```

IRIs — это глобальные идентификаторы, поэтому другие люди могут повторно использовать этот IRI для обозначения того же объекта. Например, следующий IRI используется многими людьми в качестве свойства RDF для обозначения отношений знакомства между людьми:

```
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
```

RDF не зависит от того, что представляет собой IRI. Однако IRI могут иметь значение в рамках определенных словарей или соглашений. Например, [DBpedia](#) использует IRI вида <http://dbpedia.org/resource/Name> для обозначения объекта, описанного в соответствующей статье Википедии.

3.3 Литералы

Литералы — это базовые значения, которые не являются IRI. К примерам литералов относятся строки, такие как «Джоконда», даты, такие как «4 июля 1990 года», и числа, такие как «3,14159». Литералы связаны с **типом данных**, что позволяет корректно анализировать и интерпретировать такие значения. Строковые литералы могут быть дополнительно связаны с **языковым тегом**. Например, «Леонардо да Винчи» может быть связано с языковым тегом «fr», а «李奥纳多·达·文西» — с языковым тегом «zh».

Литералы могут появляться только в **позиции объекта** тройки.

В документе «Концепции RDF» представлен (неполный) **список типов данных**. В него входят многие типы данных, определенные в XML-схеме, такие как строка, логическое значение, целое число, десятичная дробь и дата.

3.4 Пустые узлы

IRIs и литералы вместе составляют основу для записи утверждений в формате RDF. Кроме того, иногда бывает удобно говорить о ресурсах, не используя глобальный идентификатор. Например, мы можем захотеть указать, что на заднем плане картины «Мона Лиза» изображено неизвестное дерево, которое, как мы знаем, является кипарисом. Ресурс без глобального идентификатора, например кипарис на картине, может быть представлен в RDF **пустым узлом**. Пустые узлы подобны простым переменным в алгебре: они представляют собой нечто, не указывая, каково их значение.

Пустые узлы могут появляться в **позиции субъекта и объекта** тройки. Они могут использоваться для обозначения ресурсов без явного указания их IRI.

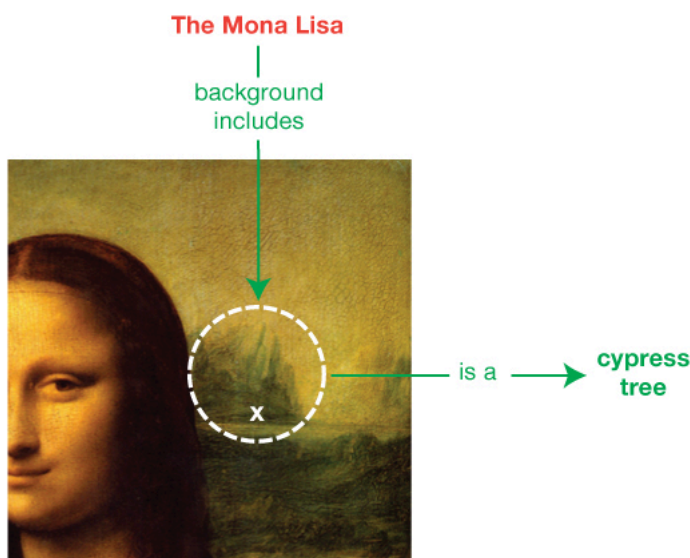


Рис. 2 Пример неформального пустого узла: на заднем плане «Моно Лизы» изображен безымянный ресурс, относящийся к классу кипарисовых деревьев.

3.5 Несколько графиков

RDF предоставляет механизм для группировки утверждений RDF в несколько графов и связывания таких графов с IRI. Несколько графов — это недавнее расширение модели данных RDF. На практике разработчикам инструментов для работы с RDF и менеджерам данных требовался механизм для работы с подмножествами набора троек. Несколько графов впервые появились в языке запросов RDF SPARQL. Поэтому модель данных RDF была дополнена понятием нескольких графов, которое тесно связано с SPARQL.

Несколько графов в документе RDF образуют **набор данных RDF**. Набор данных RDF может содержать несколько именованных графов и не более одного безымянного (по умолчанию).

Например, утверждения в **Примере 1** можно сгруппировать в два именованных графа. Первый граф может быть предоставлен сайтом социальных сетей и обозначен как <http://example.org/bob>:

ПРИМЕР 2: первый график в демонстрационном наборе данных

```
<Боб> <это> <человек> .  
<Боб> <друг> <Алисы> .  
<Боб> <родился> <4 июля 1990 года> .  
<Боб> <интересуется> <Моной Лизой> .
```

IRI, связанный с графом, называется **имя графа**.

Второй граф может быть предоставлен **Викиданными** и идентифицирован как <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418>:

ПРИМЕР 3: второй график в демонстрационном наборе данных

<Леонардо да Винчи> <является создателем> <Моны Лизы>.
<Видео 'La Joconde à Washington'> <посвящено> <Моне Лизе>

Ниже приведен пример безымянного графа. Он содержит две тройки, в которых в качестве субъекта указано имя графа <http://example.org/bob>. Эти тройки связывают информацию об издателе и лицензии с IRI этого графа:

ПРИМЕР 4: Безымянный граф в демонстрационном наборе данных

<<http://example.org/bob>> <опубликовано> <<http://example.org>>.
<<http://example.org/bob>> <имеет лицензию> <<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>>.

В этом примере набора данных мы предполагаем, что имена графов указывают на источник данных RDF, хранящихся в соответствующих графах. То есть, получив доступ к <http://example.org/bob> мы получим доступ к четырем тройкам в этом графе.

ПРИМЕЧАНИЕ

В RDF нет стандартного способа передать это семантическое допущение (то есть то, что имена графов указывают на источник данных RDF) другим пользователям набора данных. Этим пользователям придется полагаться на внешние источники информации, например на устоявшуюся практику сообщества, чтобы интерпретировать набор данных так, как он был задуман. Возможные семантические аспекты наборов данных описаны в отдельной заметке [RDF11-DATASETS].

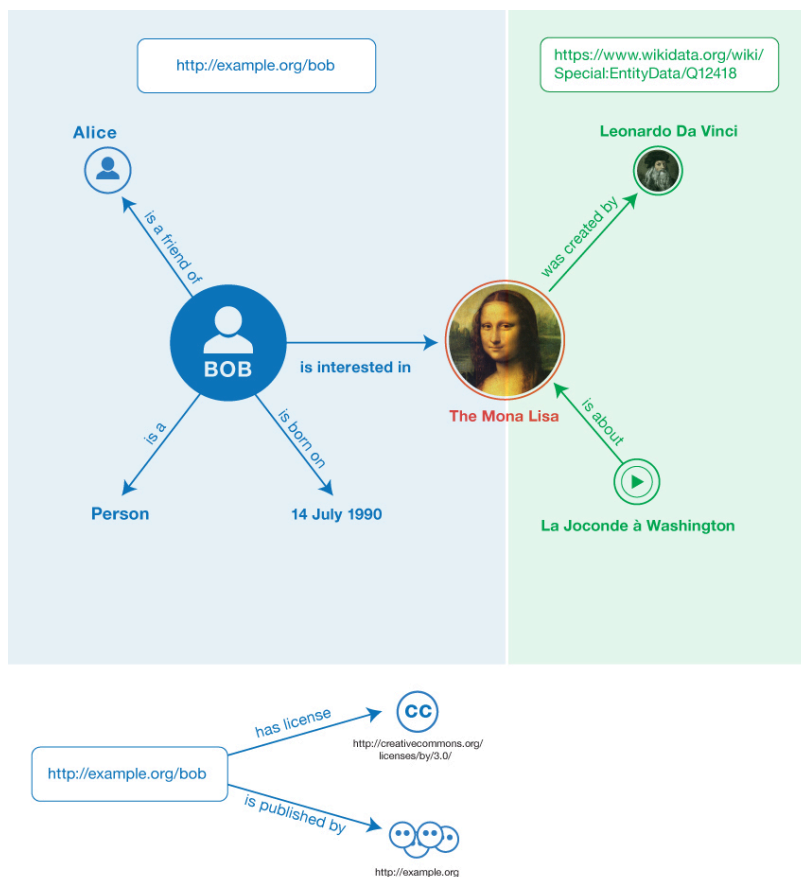


Рис. 3 Неформальный график выборки из набора данных

Рис. 3 представляет собой пример набора данных. Раздел 5.1.3 содержит пример конкретного синтаксиса для этого набора данных.

4. Словари RDF

Модель данных RDF позволяет делать заявления о ресурсах. Как мы уже упоминали, эта модель данных не делает никаких предположений о том, что обозначают идентификаторы ресурсов. На практике RDF обычно используется в сочетании со словарями или другими соглашениями, которые предоставляют семантическую информацию об этих ресурсах.

Для поддержки определения словарей в RDF предусмотрен язык RDF Schema [RDF11-SCHEMA]. Этот язык позволяет определять семантические характеристики данных RDF. Например, можно указать, что IRI <http://www.example.org/friendOf> может использоваться в качестве свойства, а субъекты и объекты троек <http://www.example.org/friendOf> должны быть ресурсами класса <http://www.example.org/Person>.

В RDF Schema используется понятие **class** для обозначения категорий, которые можно использовать для классификации ресурсов. Связь между экземпляром и его классом задается с помощью свойства **type**. С помощью RDF Schema можно создавать иерархии классов и подклассов, а также свойств и подсвойств. Ограничения типов для субъектов и объектов конкретных троек можно задать с помощью ограничений **domain** и **range**. Выше был приведен пример ограничения домена: субъекты триплетов `friendOf` должны относиться к классу `Person`.

Основные конструкции моделирования, предоставляемые RDF Schema, представлены в таблице ниже:

Таблица 1. Конструкты схемы RDF

Сконструировать	Синтаксическая форма	Описание
Класс (класс)	C <code>rdf:type</code> <code>rdfs:Class</code>	C (ресурс) — это класс RDF
Свойство (класс)	P <code>rdf:type</code> <code>rdfs:Property</code>	P (ресурс) — это свойство RDF
type (свойство)	Я <code>rdf:type</code> C	I (ресурс) является экземпляром C (класса)
subClassOf (свойство)	C1 <code>rdfs:subClassOf</code> C2	C1 (класс) является подклассом C2 (класса)
subPropertyOf (свойство)	P1 <code>rdfs:subPropertyOf</code> P2	P1 (свойство) является подсвойством P2 (свойства)
domain (свойство)	P <code>rdfs:domain</code> C	областью определения P (свойства) является C (класс)
range (свойство)	P <code>rdfs:range</code> C	Диапазон значений P (свойства) равен C (классу)

ПРИМЕЧАНИЕ

Синтаксическая форма (второй столбец) представлена в префиксной нотации, которая более подробно рассматривается в [разделе 5](#). Тот факт, что у конструкций два разных префикса (`rdf:` и `rdfs:`), является несколько раздражающим историческим артефактом, который сохранён для обеспечения обратной совместимости.

С помощью RDF Schema можно построить модель данных RDF. Простой неформальный пример:

ПРИМЕР 5: тройки RDF Schema (неофициальный вариант)

```
<Person> <type> <Class>
<is a friend of> <type> <Property>
<is a friend of> <domain> <Person>
<is a friend of> <range> <Person>
<является хорошим другом> <subPropertyOf> <является другом>
```

Обратите внимание, что, хотя `<is a friend of>` — это свойство, которое обычно используется в качестве предиката тройки (как в [примере 1](#)), подобные свойства сами по себе являются ресурсами, которые могут быть описаны с помощью троек или содержать значения в описаниях других ресурсов. В этом примере `<is a friend of>` является субъектом троек, которые присваивают ему значения типа, области определения и диапазона, а также объектом тройки, которая описывает свойство `<is a good friend of>`.

Одним из первых словарей RDF, получивших распространение во всем мире, был словарь "[Friend of a Friend](#)" (FOAF) для описания социальных сетей. Другие примеры словарей RDF:

Дублинское ядро

Инициатива по созданию базовых метаданных в Дублине поддерживает набор элементов метаданных для описания широкого спектра ресурсов. Словарь содержит такие свойства, как «создатель», «издательство» и «название».

schema.org

Schema.org — это словарь, разработанный группой крупнейших поисковых систем. Идея заключается в том, что веб-мастера могут использовать эти термины для разметки веб-страниц, чтобы поисковые системы понимали, о чем эти страницы.

SKOS

SKOS — это словарь для публикации классификационных схем, таких как терминологии и тезаурусы, в интернете. С 2009 года SKOS является рекомендацией [W3C](#) и широко используется в библиотечном деле. Библиотека Конгресса США опубликовала свои предметные рубрики в виде [словаря SKOS](#).

Словари ценны тем, что их можно использовать повторно: чем чаще другие используют IRI словаря, тем ценнее эти IRI (так называемый сетевой эффект). Это значит, что лучше использовать чужой IRI, чем придумывать новый.

Для получения формальной спецификации семантики конструкций RDF Schema читатель может обратиться к документу «Семантика RDF» [\[RDF11-MT\]](#). Пользователи, заинтересованные в более комплексном семантическом моделировании данных RDF, могут рассмотреть возможность использования OWL [\[OWL2-OVERVIEW\]](#). OWL — это словарь RDF, поэтому его можно использовать в сочетании со схемой RDF.

5. Написание графов RDF

Существует несколько различных форматов сериализации для записи графов RDF. Однако разные способы записи одного и того же графа приводят к созданию одних и тех же троек и, следовательно, логически эквивалентны.

В этом разделе мы кратко, на примерах с комментариями, рассмотрим следующие форматы:

1. Семейство языков RDF Turtle ([N-Triples](#), [Turtle](#), [TriG](#) и [N-Quads](#));
2. [JSON-LD](#) (синтаксис RDF на основе JSON);
3. [RDFa](#) (для встраивания в HTML и XML);
4. [RDF/XML](#) (синтаксис RDF на основе XML).

ПРИМЕЧАНИЕ

Совет по чтению: в разделе 5.1 (Turtle и др.) рассматриваются все основные концепции сериализации RDF. Мы рекомендуем читать разделы, посвященные JSON-LD, RDFa и RDF/XML, только если вас интересует именно это применение RDF.

5.1 Семейство языков RDF Turtle

В этом подразделе мы познакомимся с четырьмя тесно связанными между собой языками RDF. Мы начнем с N-Triples, поскольку он предоставляет базовый синтаксис для записи троек RDF. Синтаксис Turtle расширяет этот базовый синтаксис различными формами синтаксического сахара для улучшения читаемости. Далее мы рассмотрим TriG и N-Quads, которые являются расширениями Turtle и N-Triples соответственно и позволяют кодировать несколько графов. Все вместе эти четыре языка называются «семейством языков RDF Turtle».

5.1.1 N-триплеты

N-Triples [N-TRIPLES] — это простой текстовый способ сериализации графов RDF на основе строк. Неформальный граф на [рис. 1](#) можно представить в N-Triples следующим образом:

ПРИМЕР 6: N-триады

```
01 <http://example.org/bob#me> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .
02 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> <http://example.org/alice#me> .
03 <http://example.org/bob#me> <http://schema.org/birthDate> "1990-07-04"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> .
04 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/topic_interest> <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> .
05 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/title> "Мона Лиза" .
06 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/creator> <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci>
07 <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619> <http://purl.org/dc/terms/subject> <http://
```

Каждая строка представляет собой тройку. Полные IRI заключены в угловые скобки (<>). Точка в конце строки обозначает конец тройки. В строке 3 мы видим пример литерала, в данном случае даты. Тип данных добавляется к литералу с помощью разделителя ^^. Представление даты соответствует соглашениям о типе данных [date](#) в XML-схеме.

Поскольку строковые литералы используются повсеместно, N-Triples позволяет пользователю не указывать тип данных при записи строкового литерала. Таким образом, "Mona Lisa" в строке 5 эквивалентно "Mona Lisa"^^xsd:string. В случае строк с языковыми тегами тег указывается сразу после строки и отделяется символом @, например "La Joconde"@fr (французское название «Моны Лизы»).

ПРИМЕЧАНИЕ

По техническим причинам тип данных строк с языковыми тегами — не `xsd:string`, а `rdf:langString`. Тип данных строк с языковыми тегами никогда не указывается явно.

На рисунке ниже показаны тройки, полученные в результате примера:

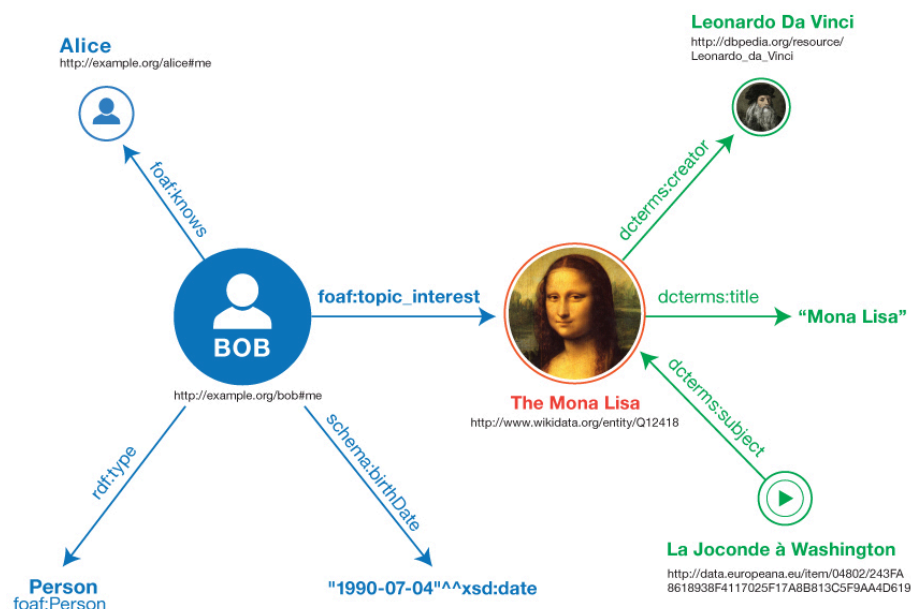


Рис. 4 Граф RDF, полученный на основе примера N-Triples

Обратите внимание, что семь строк в примере с N-Triples соответствуют семи дугам на диаграмме выше.

N-Triples часто используется для обмена большими объемами RDF и для обработки больших графов RDF с помощью инструментов для работы с линейно-ориентированным текстом.

5.1.2 Черепаха

Turtle [TURTLE] — это **расширение N-Triples**. В дополнение к базовому синтаксису N-Triples в Turtle добавлен ряд синтаксических сокращений, таких как поддержка префиксов пространства имен, списков и сокращений для литералов с типами данных. Turtle — это компромисс между простотой написания, легкостью синтаксического анализа и удобочитаемостью. Граф, показанный на [рис. 4](#), можно представить в Turtle следующим образом:

ПРИМЕР 7: Черепаха

```
01 BASE <http://example.org/>
02 PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
03 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
04 PREFIX schema: <http://schema.org/>
05 PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
```

```

06 PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
07
08 <bob#me>
09 a foaf:Person ;
10 foaf:knows <alice#me> ;
11 schema:birthDate "1990-07-04"^^xsd:date ;
12 foaf:topic_interest wd:Q12418 .
13
14 wd:Q12418
15 dcterms:title "Мона Лиза" ;
16 dcterms:creator <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci> .
17
18 <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619>
19 dcterms:subject wd:Q12418 .

```

Пример Turtle логически эквивалентен примеру [N-Triples](#). Строки 1–6 содержат ряд директив, которые позволяют сокращать запись IRI. Относительные IRI (например, `bob#me` в строке 8) сопоставляются с базовым IRI, указанным в строке 1. Строки 2–6 определяют префиксы IRI (например, `foaf:`), которые можно использовать для имен с префиксом (например, `foaf:Person`) вместо полных IRI. Соответствующий IRI строится путем замены префикса на соответствующий IRI (в данном примере `foaf:Person` означает `<http://xmlns.com/foaf/0.1/Person>`).

Строки 8–12 показывают, как Turtle предоставляет сокращенную запись для набора троек с одним и тем же субъектом. Строки 9–12 задают предикат-объект для троек, у которых `<http://example.org/bob#me>` является субъектом. Точка с запятой в конце строк 9–11 указывает на то, что следующая за ней пара предикат-объект является частью новой тройки, в которой используется последний субъект, указанный в данных, — в данном случае `bob#me`.

В строке 9 показан пример особого синтаксического сахара. Эту триаду следует неформально читать как «Боб (является) человеком». Предикат `a` — это сокращение для свойства `rdf:type`, которое моделирует отношение экземпляра (см. [Таблицу 1](#)). Сокращение `a` соответствует интуитивному представлению человека о `rdf:type`.

Представление пустых узлов

Ниже приведены два синтаксических варианта записи пустых узлов на примере дерева кипариса.

ПРИМЕР 8: пустой узел

```

PREFIX lio: <http://purl.org/net/lio#>

<http://dbpedia.org/resource/Mona_Lisa> lio:shows _:x .
_:x a <http://dbpedia.org/resource/Cypress> .

```

Термин `_:x` является пустым узлом. Он представляет безымянный ресурс, изображенный на картине «Мона Лиза»; безымянный ресурс является экземпляром класса `Cypress`. Приведенный выше пример демонстрирует конкретный синтаксис неформального графа на [рис. 2](#).

В Turtle также есть альтернативное обозначение пустых узлов, которое не требует использования таких синтаксических конструкций, как `_:x`:

ПРИМЕР 9: пустые узлы (альтернативная запись)

```

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

# Какой-то ресурс (пустой узел) интересуется каким-то другим ресурсом
# под названием «Мона Лиза», созданным Леонардо да Винчи.

[] foaf:topic_interest [
  dcterms:title "Mona Lisa" ;
  dcterms:creator <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci> ] .

```

Квадратные скобки обозначают пустой узел. Пары «предикат — объект» в квадратных скобках интерпретируются как тройки с пустым узлом в качестве субъекта. Строки, начинающиеся с символа `#`, являются комментариями.

Более подробную информацию о синтаксисе Turtle можно найти в спецификации Turtle [\[TURTLE\]](#).

5.1.3 TriG

Синтаксис Turtle поддерживает только описание отдельных графов без возможности их «именования». TriG [\[TRIG\]](#) — это **расширение Turtle**, позволяющее описывать несколько графов в виде набора данных RDF.

ПРИМЕЧАНИЕ

В RDF 1.1 любой легальный документ Turtle является легальным документом TriG. Можно рассматривать их как один язык. Названия Turtle и TriG сохранились по историческим причинам.

[Вариант нашего примера с несколькими графами](#) можно задать в TriG следующим образом:

ПРИМЕР 10: TriG

```

01 BASE <http://example.org/>
02 PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
03 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
04 PREFIX schema: <http://schema.org/>
05 PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
06 PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
07

```

```

08 GRAPH <http://example.org/bob>
09 {
10   <bob#me>
11   a foaf:Person ;
12   foaf:knows <alice#me> ;
13   schema:birthDate "1990-07-04"^^xsd:date ;
14   foaf:topic_interest wd:Q12418 .
15 }
16
17 GRAPH <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418>
18 {
19   wd:Q12418
20   dct:terms:title "Мона Лиза" ;
21   dct:terms:creator <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci> .
22
23   <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619>
24   dct:terms:subject wd:Q12418 .
25 }
26
27 <http://example.org/bob>
28   dct:terms:publisher <http://example.org> ;
29   dct:terms:rights <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> .

```

Этот набор данных RDF содержит два именованных графа. В строках 8 и 17 указаны названия этих двух графов. Тройки в именованном графе заключены в соответствующие фигурные скобки (строки 9 и 15, 18 и 25). При желании перед названием графа можно поставить ключевое слово **GRAPH**. Это может улучшить читаемость, но в основном это сделано для совместимости с SPARQL Update [SPARQL11-UPDATE].

Синтаксис троек и директив в верхней части соответствует синтаксису Turtle.

Две тройки, указанные в строках 27–29, не являются частью какого-либо именованного графа. Вместе они образуют безымянный («по умолчанию») граф этого набора данных RDF.

На рисунке ниже показаны тройки, полученные в результате выполнения этого примера.

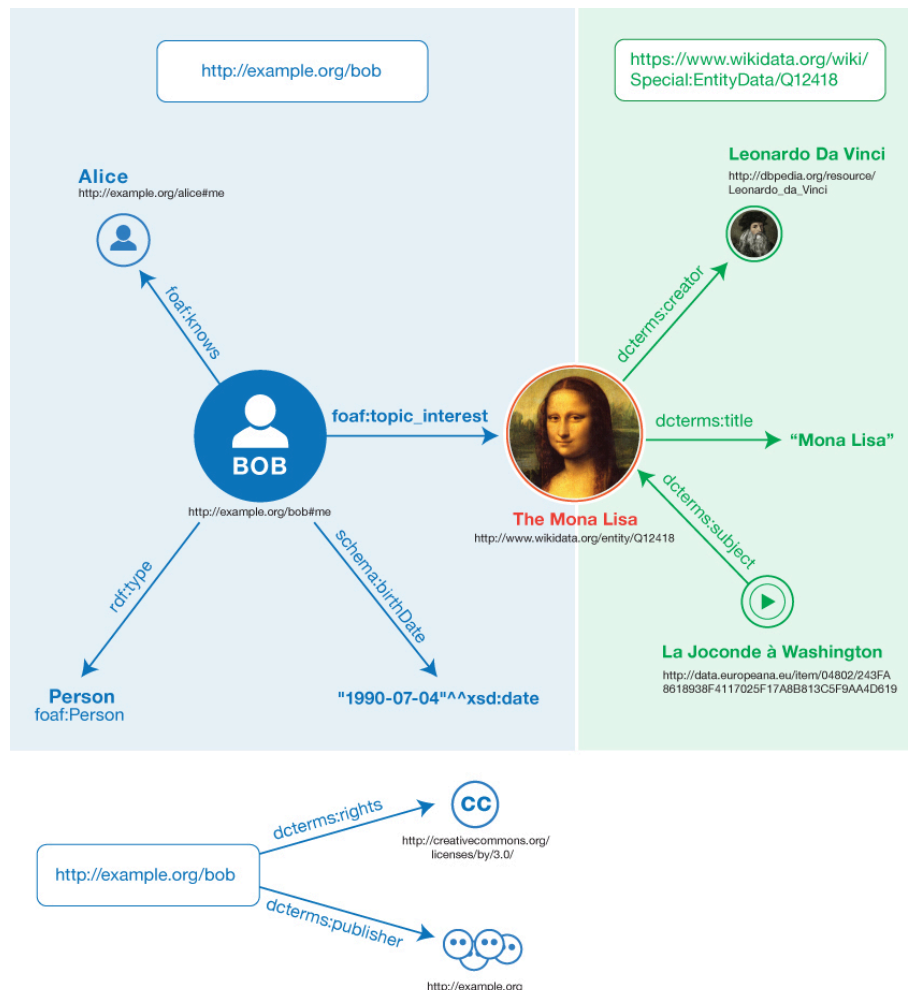


Рис. 5 Тройки, полученные в результате работы TriG

5.1.4 N-квады

N-Quads [N-QUADS] — это простое расширение N-Triples, позволяющее обмениваться наборами данных в формате RDF. N-Quads позволяет добавить в строку четвертый элемент, содержащий IRI графа для тройки, описанной в этой строке. Вот версия примера TriG с использованием N-Quads:

ПРИМЕР 11: N-квады

```

01 <http://example.org/bob#me> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> <http://
02 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> <http://example.org/alice#me> <http://example.org/bob> .

```

```

03 <http://example.org/bob#me> <http://schema.org/birthDate> "1990-07-04"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> <http://e
04 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/topic_interest> <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://ex
05 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/title> "Мона Лиза" <https://www.wikidata.org/wiki/Speci
06 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/creator> <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci
07 <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619> <http://purl.org/dc/terms/subject> <http://
08 <http://example.org/bob> <http://purl.org/dc/terms/publisher> <http://example.org> .
09 <http://example.org/bob> <http://purl.org/dc/terms/rights> <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> .

```

Девять строк в примере N-Quads соответствуют девяти дугам на [рис. 5](#). Строки с 1 по 7 представляют собой квады, где первый элемент — это IRI графа. Часть квада после IRI графа определяет субъект, предикат и объект утверждения в соответствии с синтаксическими правилами N-Triples. Строки 8 и 9 представляют утверждения в безымянном (по умолчанию) графе, в которых отсутствует четвертый элемент, и поэтому они представляют собой обычные тройки.

Как и N-Triples, N-Quads обычно используется для обмена большими наборами данных в формате RDF и для обработки RDF с помощью инструментов для работы с линейно-ориентированным текстом.

5.2 JSON-LD

JSON-LD [[JSON-LD](#)] предоставляет синтаксис JSON для графов и наборов данных RDF. JSON-LD можно использовать для преобразования JSON-документов в RDF с минимальными изменениями. JSON-LD предлагает универсальные идентификаторы для объектов JSON, механизм, с помощью которого JSON-документ может ссылаться на объект, описанный в другом JSON-документе в другом месте в интернете, а также обработку типов данных и языков. JSON-LD также позволяет сериализовать наборы данных RDF с помощью ключевого слова [@graph](#).

Следующий пример JSON-LD кодирует граф [рис. 4](#):

ПРИМЕР 12: JSON-LD

```

01 {
02   "@context": "пример-context.json",
03   "@id": "http://example.org/bob#me",
04   "@type": "Person",
05   "data_рождения": "1990-07-04",
06   "знает": "http://example.org/alice#me",
07   "интерес": 07 {
08     "@id": "http://www.wikidata.org/entity/Q12418",
09     "название": "Мона Лиза",
10     "subject_of": "http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619",
11     "создатель": "http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci"
12   }
13 }

```

Ключ `@context` в строке 2 указывает на JSON-документ, описывающий, как этот документ можно сопоставить с графом RDF (см. ниже). Каждый объект JSON соответствует ресурсу RDF. В этом примере основным описываемым ресурсом является <http://example.org/bob#me>, как указано в строке 3 с помощью ключевого слова `@id`. Ключевое слово `@id` при использовании в качестве ключа в JSON-LD-документе указывает на IRI, идентифицирующий ресурс, соответствующий текущему объекту JSON. В строке 4 мы указываем тип этого ресурса, в строке 5 — дату его создания, а в строке 6 — одного из его создателей. В строках с 7 по 12 мы описываем один из его интересов — картину «Мона Лиза».

Чтобы описать эту картину, мы создаем новый объект JSON в строке 7 и связываем его с IRI «Моно Лизы» в Викиданных в строке 8. Затем мы описываем различные свойства этой картины в строках с 9 по 11.

Ниже приведен контекст JSON-LD, используемый в этом примере.

ПРИМЕР 13: спецификация контекста JSON-LD

```

01 {
02   "@context": {
03     "foaf": "http://xmlns.com/foaf/0.1/",
04     "Person": "foaf:Person",
05     "interest": "foaf:topic_interest",
06     "knows": {
07       "@id": "foaf:knows",
08       "@type": "@id"
09     },
10     "birthdate": {
11       "@id": "http://schema.org/birthDate",
12       "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
13     },
14     "dcterms": "http://purl.org/dc/terms/",
15     "title": "dcterms:title",
16     "creator": {
17       "@id": "dcterms:creator",
18       "@type": "@id"
19     },
20     "subject_of": {
21       "@reverse": "dcterms:subject",
22       "@type": "@id"
23     }
24   }
25 }

```

В этом контексте описывается, как документ JSON-LD может быть сопоставлен с графом RDF. Строки с 4 по 9 указывают, как сопоставить `Person`, `interest` и `knows` с типами и свойствами в пространстве имен FOAF, определенном в строке 3. В строке 8 мы также указываем, что ключ `knows` имеет значение, которое будет интерпретироваться как IRI, с помощью ключевых слов `@type` и `@id`.

Со строки 10 по строку 12 мы сопоставляем `birthdate` с IRI свойства `schema.org` и указываем, что его значение может быть сопоставлено с типом данных `xsd:date`.

С 14-й по 23-ю строку мы описываем, как сопоставить `title`, `creator` и `subject_of` с IRI-свойствами Dublin Core. Ключевое слово `@reverse` в строке 21 используется для указания того, что всякий раз, когда мы встречаем "`subject_of`": "`x`" в документе JSON-LD в этом контексте, мы должны сопоставить его с тройкой RDF, в которой субъектом является IRI `x`, свойством — `dcterms:subject`, а объектом — ресурс, соответствующий родительскому объекту JSON.

5.3 RDFa

RDFa [RDFA-PRIMER] — это синтаксис RDF, который можно использовать для встраивания данных RDF в HTML- и XML-документы. Это позволяет, например, поисковым системам собирать эти данные при сканировании веб-страниц и использовать их для улучшения результатов поиска (см., например, [schema.org](#) и [расширенные сниппеты](#)).

Приведенный ниже пример HTML кодирует граф RDF, изображенный на [рис. 4](#):

ПРИМЕР 14: RDFa

```
01 <body prefix="foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/  
02 schema: http://schema.org/  
03 dcterms: http://purl.org/dc/terms/">  
04 <div resource="http://example.org/bob#me" typeof="foaf:Person">  
05 <p>  
06 Боб знает <a property="foaf:knows" href="http://example.org/alice#me">Алисы</a>  
07 и родился <time property="schema:birthDate" datatype="xsd:date">4 июля 1990 года</time>.  
08 </p>  
09 <p>  
10 Боба интересуется <span property="foaf:topic_interest"  
11 resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418">Мона Лиза</span>.  
12 </p>  
13 </div>  
14 <div resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418">  
15 <p>  
16 Картина <span property="dcterms:title">«Мона Лиза»</span> была написана  
17 <a property="dcterms:creator" href="http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci">Леонардо да Винчи</a>  
18 и является предметом видео  
19 <a href="http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619">'Джоконда в Вашингтоне'</a>.  
20 </p>  
21 </div>  
22 <div resource="http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619">  
23 <link property="dcterms:subject" href="http://www.wikidata.org/entity/Q12418"/>  
24 </div>  
25 </body>
```

В приведенном выше примере используются четыре специальных атрибута RDFa для указания троек RDF в HTML: `resource`, `property`, `typeof` и `prefix`.

Атрибут `prefix` в строке 1 указывает на сокращения IRI, аналогичные префиксам Turtle. Строго говоря, эти префиксы можно было не указывать, поскольку в RDFa есть список [предопределенных префиксов](#), в который входят те, что используются в этом примере.

Элементы `div` в строках 4 и 14 имеют атрибут `resource`, указывающий IRI, о котором можно делать утверждения в формате RDF в рамках этого HTML-элемента. Значение атрибута `typeof` в строке 4 аналогично сокращенному обозначению (`is`) `a` в Turtle: субъект `http://example.org/bob#me` является экземпляром (`rdf:type`) класса `foaf:Person`.

В строке 6 мы видим атрибут `property`; значение этого атрибута (`foaf:knows`) интерпретируется как IRI свойства RDF; значение атрибута `href` (`http://example.org/alice#me`) интерпретируется здесь как объект тройки. Таким образом, в результате выполнения строки 6 получается следующее утверждение RDF:

```
<http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> <http://example.org/alice#me> .
```

В строке 7 мы видим тройку, в которой в качестве объекта указано буквальное значение. Атрибут `property` указан здесь в HTML-элементе `time`. HTML требует, чтобы содержимое элемента `time` было допустимым [значением времени](#). Используя встроенную в HTML семантику элемента `time` RDFa может интерпретировать значение как `xsd:date` без явного объявления типа данных.

В строках 10–11 мы видим, что атрибут `resource` также используется для указания объекта в тройке. Такой подход используется, когда объект является IRI, а сам IRI не является частью HTML-содержимого (например, атрибута `href`). В строке 16 приведен второй пример литерала ("Мона Лиза"), который здесь определен как содержимое атрибута `span`. Если RDFa не может определить тип данных литерала, он предполагает, что это тип `xsd:string`.

Не всегда возможно определить RDF-выражения как часть HTML-содержимого документа. В этом случае для указания тройки можно использовать HTML-конструкции, которые не отображают содержимое. Пример приведен в строках 22–23. HTML-элемент `link` в строке 23 используется здесь для указания того, что является предметом видео на сайте Europeana (строка 22).

В этом примере RDFa используется только в версии RDFa Lite [RDFA-LITE]. Для получения дополнительной информации о RDFa ознакомьтесь с кратким руководством [RDFA-PRIMER].

5.4 RDF/XML

RDF/XML [RDF-SYNTAX-GRAMMAR] — это синтаксис XML для графов RDF. Когда в конце 1990-х годов только зарождался формат RDF, это был его единственный синтаксис, и некоторые до сих пор называют его «RDF». В 2001 году был предложен предшественник Turtle под названием «N3», и постепенно другие перечисленные здесь языки были приняты и стандартизированы.

Приведенный ниже пример RDF/XML кодирует граф RDF, изображенный на [рис. 4](#):

ПРИМЕР 15: RDF/XML

```
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
02 <rdf:RDF  
03 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"  
04 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
```

```

05 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
06 xmlns:schema="http://schema.org/"
07 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/bob#me">
08 <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/>
09 <schema:birthDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">1990-07-04</schema:birthDate>
10 <foaf:knows rdf:resource="http://example.org/alice#me"/>
11 <foaf:topic_interest rdf:resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418"/>
12 </rdf:Description>
13 <rdf:Description rdf:about="http://www.wikidata.org/entity/Q12418">
14 <dcterms:title>Мона Лиза</dcterms:title>
15 <dcterms:creator rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci"/>
16 </rdf:Description>
17 <rdf:Description rdf:about="http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619">
18 <dcterms:subject rdf:resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418"/>
19 </rdf:Description>
20 </rdf:RDF>

```

В RDF/XML тройки RDF указываются внутри XML-элемента `rdf:RDF` (строки 2 и 20). Атрибуты открывающего тега `rdf:RDF` (строки 3–6) служат для краткого обозначения имен XML-элементов и атрибутов. XML-элемент `rdf:Description` (сокращение от <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Description>) используется для определения наборов троек, в которых субъектом является IRI, указанный в атрибуте `about`. Первый блок описания (строки 7–12) состоит из четырех подэлементов. Имя подэлемента — это IRI, представляющий свойство RDF, например `rdf:type` (строка 8). Здесь каждый подэлемент представляет одну тройку. В случаях, когда объект тройки также является IRI, подэлемент свойства не содержит содержимого, а IRI объекта указывается с помощью атрибута `rdf:resource` (строки 8, 10–11, 15 и 18). Например, строка 10 соответствует тройке:

```
<http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> <http://example.org/alice#me> .
```

Если объект тройки является литералом, то его значение вводится в качестве содержимого элемента свойства (строки 9 и 14). Тип данных указывается в качестве атрибута элемента свойства (строка 9). Если тип данных не указан (строка 14) и отсутствует языковой тег, то считается, что литерал имеет тип данных `xsd:string`.

В примере показан базовый синтаксис. Более подробное описание синтаксиса можно найти в документе RDF/XML [RDF11-XML]. Может показаться странным, что значения атрибутов содержат полные IRI, несмотря на то, что для некоторых из них были определены префиксы пространства имен. Это связано с тем, что префиксы можно использовать только для имен элементов и атрибутов XML.

6. Семантика графов RDF

Основная цель использования RDF — возможность автоматически объединять полезную информацию из нескольких источников в более обширную коллекцию, которая при этом остается целостной и полезной. В качестве отправной точки для такого объединения вся информация передается в одном и том же простом формате — в виде триплетов «субъект-предикат-объект», как описано выше. Однако для сохранения целостности информации нам нужен не только стандартный синтаксис, но и согласованность семантики этих триплетов.

К этому моменту читатель, скорее всего, уже интуитивно понимает семантику RDF:

1. IRI, используемые для обозначения субъекта, предиката и объекта, являются "глобальными" и обозначают одно и то же при каждом использовании.
2. Каждая тройка является "истинной" ровно в том случае, если между субъектом и объектом действительно существует отношение предиката.
3. Граф RDF является "истинным" ровно в том случае, если все тройки в нём являются "истинными".

Эти и другие понятия с математической точностью описаны в документе «Семантика RDF» [RDF11-MT].

Одно из преимуществ декларативной семантики RDF заключается в том, что системы могут делать логические выводы. То есть, имея определенный набор входных троек, которые они считают истинными, системы при определенных обстоятельствах могут сделать вывод, что другие тройки также должны быть истинными. Мы говорим, что первый набор троек «влечет за собой» дополнительные тройки. Такие системы, называемые «логическими», также иногда могут сделать вывод, что входные тройки противоречат друг другу.

Учитывая гибкость RDF, когда новые словари могут создаваться по мере того, как люди начинают использовать новые понятия, существует множество различных видов рассуждений, которые можно применять. Если определенный вид рассуждений оказывается полезным во многих различных приложениях, его можно задокументировать как [режим выводимости](#). В семантике RDF указано несколько режимов выводимости. Технические описания некоторых других режимов импликации и способы их использования в SPARQL см. в [SPARQL11-ENTAILMENT]. Обратите внимание, что некоторые режимы импликации довольно просты в реализации, и вычисления можно выполнять быстро, в то время как для эффективной реализации других требуются сложные методы.

В качестве примера импликации рассмотрим следующие два утверждения:

```
ex:bob foaf:knows ex:alice .
foaf:knows rdfs:domain foaf:Person .
```

В документе «Семантика RDF» говорится, что из этого графа можно вывести следующую тройку:

```
ex:bob rdf:type foaf:Person .
```

Приведенный выше вывод является примером логического следствия из схемы RDF [RDF11-MT].

Семантика RDF также говорит нам о том, что тройка:

```
ex:bob ex:age "forty"^^xsd:integer .
```

приводит к логическому противоречию, поскольку литерал не соответствует ограничениям, определенным для типа данных [целое число](#) в XML-схеме.

Обратите внимание, что инструменты RDF могут распознавать не все типы данных. Как минимум, инструменты должны поддерживать типы данных для строковых литералов и литералов с языковыми тегами.

В отличие от многих других языков моделирования данных, RDF Schema предоставляет значительную свободу моделирования. Например, одна и та же сущность может использоваться и как класс, и как свойство. Кроме того, нет строгого разделения между миром «классов» и миром «экземпляров». Поэтому семантика RDF считает следующий граф допустимым:

```
ex:Jumbo rdf:type ex:Elephant .
ex:Elephant rdf:type ex:Species .
```

Таким образом, слон может быть как классом (с Джамбо в качестве примера), так и экземпляром (а именно класса видов животных).

Примеры в этом разделе призваны дать читателю общее представление о семантике RDF. Полное описание см. в [RDF11-MT].

7. Данные в формате RDF

RDF позволяет объединять тройки из любого источника в граф и обрабатывать его как корректный RDF. Большой объем данных в формате RDF доступен в виде связанных данных [LINKED-DATA]. Наборы данных публикуются и связываются в сети с помощью RDF, и многие из них поддерживают запросы через SPARQL [SPARQL11-OVERVIEW]. Примеры таких наборов данных, использованных в приведенных выше примерах:

- [Викиданные](#) — бесплатная, совместная и многоязычная база данных, управляемая [Фондом Викимедиа](#).
- [DBpedia](#) — публикация данных, извлеченных из [информационных блоков Википедии](#).
- [WordNet](#) — лексическая база данных английских терминов, сгруппированных в наборы синонимов с различными семантическими взаимосвязями. Аналогичные базы данных существуют и для других языков.
- [Europeana](#) — публикация данных о культурных объектах из большого количества европейских учреждений.
- [VIAF](#) публикующая данные о людях, произведениях и географических объектах из ряда национальных библиотек и других учреждений.

Список наборов данных, доступных в формате Linked Data, можно найти на сайте [datahub.io](#).

Для записи связей между источниками данных RDF стал популярен ряд словарных терминов. Примером может служить свойство `sameAs` из словаря OWL. Это свойство можно использовать для указания на то, что два IRI фактически указывают на один и тот же ресурс. Это полезно, поскольку разные издатели могут использовать разные идентификаторы для обозначения одного и того же. Например, VIAF (см. выше) также содержит IRI, обозначающий Леонардо да Винчи. С помощью `owl:sameAs` мы можем записать эту информацию:

ПРИМЕР 16: Связь между наборами данных

```
<http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci>
owl:sameAs <http://viaf.org/viaf/24604287/> .
```

Такие ссылки могут быть развернуты с помощью программного обеспечения для обработки данных RDF, например путем объединения или сравнения данных RDF с IRI, указывающими на один и тот же ресурс.

8. Дополнительная информация

На этом мы завершаем наше краткое введение в RDF. Пожалуйста, обратитесь к ссылкам, чтобы получить более подробную информацию. Возможно, вам также будет интересно взглянуть на [страницу W3C со связанными данными](#).

А. Благодарности

Антуан Исаак привел множество примеров, в том числе с использованием различных синтаксических форм. Пьер-Антуан Шампен привел один из примеров JSON-LD. Эндрю Вуд разработал диаграммы. Сандро Хоук написал первую часть раздела о семантике RDF.

Мы благодарны за комментарии (в алфавитном порядке): Гарету Адамсу, Томасу Бейкеру, Дэну Брикли, Пьеру-Антуану Шампену, Бобу Дюшарму, Сандро Хоуку, Патрику Хейсу, Ивану Херману, Кингсли Идеену, Антуану Исааку, Маркусу Ланталеру и Дэвиду Вуду.

Вводная часть этого документа содержит несколько предложений из «Праимера» 2004 года [RDF-PRIMER]. В остальном «Праимер» по RDF 1.1 — это совершенно новый документ.

В. Изменения с момента предыдущей публикации

- Исправлены мелкие редакционные недочеты (в том числе три перечисленных [опечатка](#)).
- Добавлена ссылка на японский перевод.

С. Список литературы

С.1 Информационные ссылки

[JSON-LD]

Ману Спорни, Грегг Келлог, Маркус Ланталер, редакторы. [JSON-LD 1.0](#). 16 января 2014 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/json-ld/>

[Связанные данные]

Тим Бернерс-Ли. [Связанные данные](#). Личный взгляд, несовершенный, но опубликованный. URL: <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

[N-QUADS]

Гэвин Карозерс. [RDF 1.1 N-Quads](#). Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-n-quads-20140225/>. Последняя редакция доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/n-quads/>

[N-TRIPLES]

Гэвин Карозерс, Энди Сиборн. *N-триады RDF 1.1*. Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-n-triples-20140225/>. Последняя редакция доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/n-triples/>

[OWL2-ОБЗОР]

Рабочая группа W3C по языку веб-онтологий OWL. *Обзор документа по языку веб-онтологий OWL 2 (второе издание)*. 11 декабря 2012 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/owl2-overview/>

[RDF-PRIMER]

Фрэнк Манола; Эрик Миллер. *RDF Primer*. 10 февраля 2004 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/rdf-primer/>

[RDF-СИНТАКСИС-ГРАММАТИКА]

Фабыен Гандон; Гус Шрайбер. *XML-синтаксис RDF 1.1*. 25 февраля 2014 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/>

[RDF11-CONCEPTS]

Ричард Циганяк, Дэвид Вуд, Маркус Ланталер. *Концепции и абстрактный синтаксис RDF 1.1*. Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/>. Последняя редакция доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

[Наборы данных RDF11]

Антуан Циммерманн. *RDF 1.1: О семантике наборов данных RDF*. Заметка рабочей группы W3C, 25 февраля 2014 года. Последняя версия доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf11-datasets/>.

[RDF11-MT]

Патрик Дж. Хейс, Питер Ф. Патель-Шнайдер. *Семантика RDF 1.1*. Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-mt-20140225/>. Последняя редакция доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf11-mt/>

[RDF11-NEW]

Дэвид Вуд. *Что нового в RDF 1.1*. Заметка рабочей группы W3C, 25 февраля 2014 года. Последняя версия доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf11-new/>.

[RDF11-SCHEMA]

Дэн Брикли, Р. В. Гуха. *RDF Schema 1.1*. Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/>. Последняя опубликованная версия доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>.

[RDF11-XML]

Фабыен Гандон, Гус Шрайбер. *Синтаксис XML для RDF 1.1*. Рекомендация W3C, 25 февраля 2014 года. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-syntax-grammar-20140225/>. Последняя опубликованная версия доступна по адресу <http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/>.

[RDFS-LITE]

Ману Спорни. *RDFS Lite 1.1*. 7 июня 2012 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/rdfs-lite/>

[RDFS-PRIMER]

Иван Херман; Бен Адида; Ману Спорни; Марк Бирбек. *RDFS 1.1 Primer – второе издание*. 22 августа 2013 года. Примечание W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/rdfs-primer/>

[RFC3987]

М. Дюрст; М. Сюньяр. *Интернационализованные идентификаторы ресурсов (IRI)*. Январь 2005 г. RFC. URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3987.txt>

[SPARQL11-ENTAILMENT]

Бирта Глимм; Чимези Огбуджи. *Режимы выводимости в SPARQL 1.1*. 21 марта 2013 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/sparql11-entailment/>

[Обзор SPARQL11]

Рабочая группа W3C по SPARQL. *Обзор SPARQL 1.1*. 21 марта 2013 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/>

[SPARQL11-ОБНОВЛЕНИЕ]

Паула Гирон; Александр Пассан; Аксель Поллерес. *Обновление SPARQL 1.1*. 21 марта 2013 года. Рекомендация W3C. URL: <http://www.w3.org/TR/sparql11-update/>

[TRIG]

Gavin Carothers, Andy Seaborne. *TriG: RDF Dataset Language*. W3C Recommendation, 25 February 2014. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-trig-20140225/>. The latest edition is available at <http://www.w3.org/TR/trig/>

[TURTLE]

Eric Prud'hommeaux, Gavin Carothers. *RDF 1.1 Turtle: Terse RDF Triple Language*. W3C Recommendation, 25 February 2014. URL: <http://www.w3.org/TR/2014/REC-turtle-20140225/>. The latest edition is available at <http://www.w3.org/TR/turtle/>